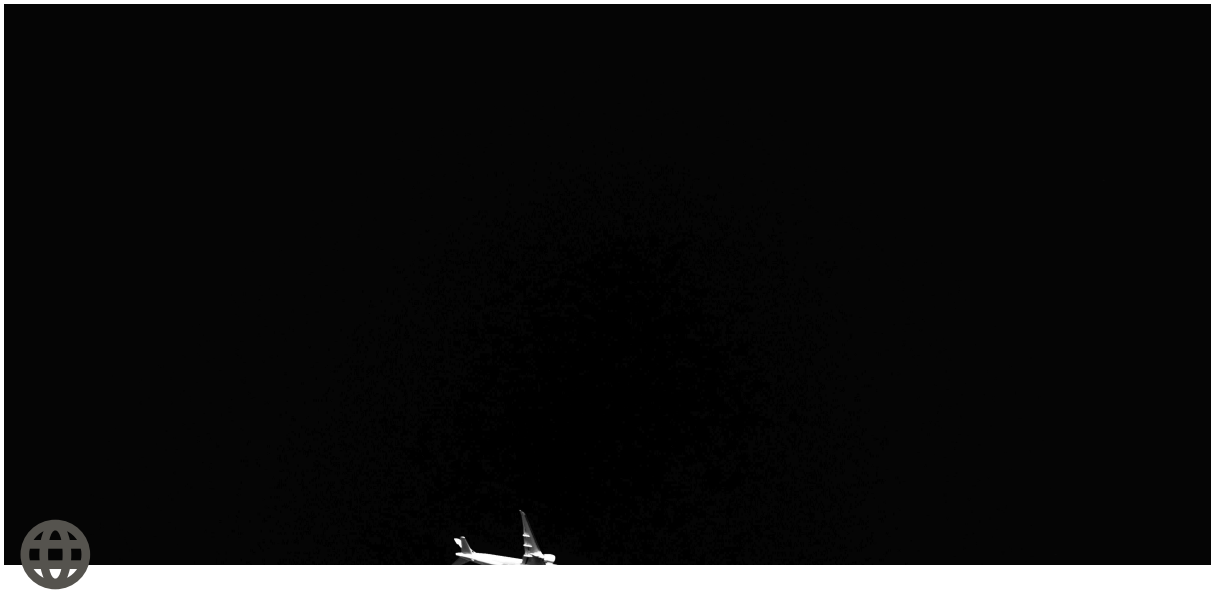




Práctica Nginx



Nginx es un servidor web, que nació como una **alternativa a Apache**, pensado para manejar muchas conexiones al mismo tiempo con poco consumo de recursos.

▼ 1. Instalación de Nginx en máquina "servidor2"

1. Crear una nueva carpeta llamada **"Practica Nginx"**
2. **Crear VagrantFile:** La práctica pide definir dos máquinas virtuales: **servidor (DNS) y servidor2 (Nginx)**

```
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :

Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.define :servidor do |servidor|
    servidor.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    servidor.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.3"
    servidor.vm.hostname = "servidor"
  end

  config.vm.define :servidor2 do |servidor2|
    servidor2.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    servidor2.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.2"
    servidor2.vm.hostname = "servidor2"
  end
end
```

3. **EN MÁQUINA VIRUTAL "SERVIDOR2":** Instalar Nginx

```
sudo apt update
sudo apt install nginx -y
```

```
sudo service nginx status
```



2. Configurar host virtual y página personalizada (servidor2)

RECORDAR: El Virtual Hosting permite que un mismo servidor (IP) pueda alojar varios recursos al mismo tiempo, por ejemplo basado en el nombre de dominio.

1. Crear directorio donde se alojarán los archivos:

```
sudo mkdir -p /var/www/ejercicio
```

2. Crear archivo de página personalizada (HTML) dentro de la carpeta

```
sudo vim /var/www/ejercicio/index.html

----- CONTENIDO -----
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Bienvenido a Ejercicio.com</title>
</head>
<body>
  <h1>¡Funciona! www.ejercicio.com</h1>
  <p>Servidor2 - Nginx configurado correctamente</p>
</body>
</html>
```

3. Configurar **host virtual de Nginx**

```
sudo vim /etc/nginx/sites-available/ejercicio.com

----- CONTENIDO -----
server {
  listen 80;
  listen [::]:80;

  root /var/www/ejercicio.com/html;
  index index.html;
  server_name www.ejercicio.com
}
```

- **server:** Define un bloque de host virtual.
- **listen 80:** Le dice a Nginx que escuche peticiones en el puerto 80
- **listen [::]:80:** Es lo mismo que la línea anterior, pero aplicado a IPv6
- **root:** Indica la carpeta donde están los archivos del sitio
- **index:** Define cuál archivo mostrar por defecto cuando se entra a la raíz del dominio.
- **server_name:** Le dice a Nginx que dominio corresponde ese Virtual Host

▼ 3. Configurar DNS en máquina "servidor"

1. Instalar BIND
2. Agregar una nueva zona en **named.conf.local**

```
zone "ejercicio.com" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.ejercicio.com";  
};
```

3. Crear el **archivo de la zona**:

```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.ejercicio.com  
sudo vim /etc/bind/db.ejercicio.com  
  
----- CONTENIDO -----  
$TTL      604800  
@         IN      SOA      ejercicio.com. root.ejercicio.com. (  
                2          ; Serial  
                604800     ; Refresh  
                86400      ; Retry  
                2419200    ; Expire  
                604800 )   ; Negative Cache TTL  
;  
@         IN      NS       servidor.ejercicio.com.  
servidor  IN      A        192.168.50.3  
www       IN      A        192.168.50.2
```

- La línea **www IN A 192.168.50.2** es la que resuelve **www.ejercicio.com** hacia **servidor2 (Nginx)**.

4. Reiniciar BIND

▼ 4. Pruebas de Funcionamiento

- Se ejecutan las siguientes pruebas desde el Anfitrión (Windows)
- **Consola (Host y Curl)**

```
host 192.168.50.3 www.ejercicio.com  
dig @192.168.50.3 www.ejercicio.com +short  
curl http://www.ejercicio.com
```

- **Navegador**: Entrar a **www.ejercicio.com** y verificar que funciona la página personalizada.
- **Wireshark**: Abrir Wireshark, entrar a la interfaz de la VirtualBox y filtrar por http